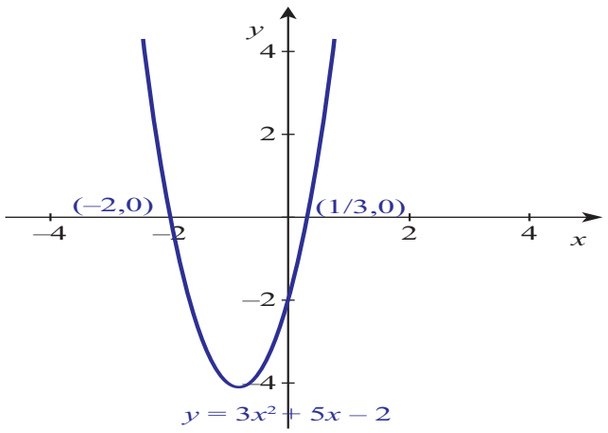


2P8YVZ

படம் 2.5

இடைவெளி	$(x+2)$ –ன் குறியீடு	$\left(x-\frac{1}{3}\right)$–ன் குறியீடு	$3x^2+5x-2$ –ன் குறியீடு
$(-\infty,-2)$	–	–	+
$\left(-2,\ \frac{1}{3}\right)$	+	–	–
$\left(\frac{1}{3},\ \infty\right)$	+	+	+

எனவே, அசமன்பாடு நிறைவு செய்யும் இடைவெளி $\left[-2,\ \frac{1}{3}\right]$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.14 தீர்க்க: $\sqrt{x+14} < x+2$.

தீர்வு:

$\sqrt{x+14}$ வரையறுக்கப்பட $x+14 \geq 0$ என இருத்தல் வேண்டும்.

$x \geq -14$ எனவே, $x+2 > 0$, அதாவது $x \geq -2$.

மேலும், $(x+14) < (x+2)^2$. அதாவது, $x^2+3x-10 > 0$ எனவே, $(x+5)(x-2) > 0$.

$x = -5$ மற்றும் $x = 2$ ஆகிய மாறுநிலைப் புள்ளிகளைக் கொண்டு எண்கோட்டில் இடைவெளிகளை உருவாக்கி, அவற்றிலிருந்து புள்ளிகளைப் பிரதியிடக் கிடைக்கும் தீர்வு $x < -5$ மற்றும் $x > 2$ ஆகும். $x \geq -2$ என்பதால் அவற்றின் தீர்வு $x > 2$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.15 $\sqrt{6-4x-x^2} = x+4$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $(x+4) \geq 0$ மற்றும் $6-4x-x^2 = (x+4)^2$ என்பதற்கு சமானமாகும்.

எனவே, $x \geq -4$ மற்றும் $x^2+6x+5 = 0$.

இதனைத் தீர்க்கக் கிடைப்பது, $x = -1, -5$

ஆனால், $x = -1$ மட்டும் இரண்டு நிபந்தனைகளையும் நிறைவு செய்கிறது. எனவே, $x = -1$ ஒரு தீர்வு ஆகும்.

11th Maths V-1 TM.indb 81 21-01-2019 16:46:35